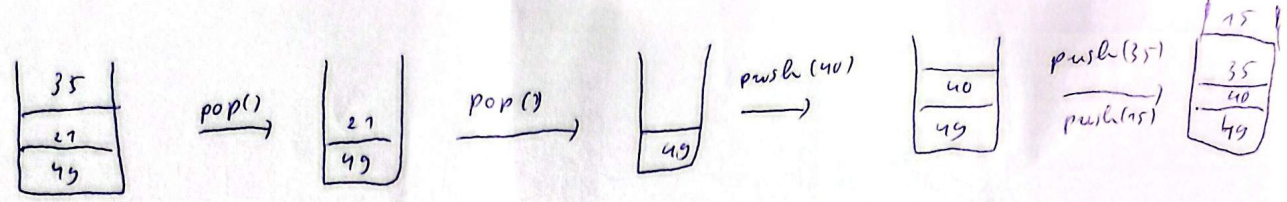
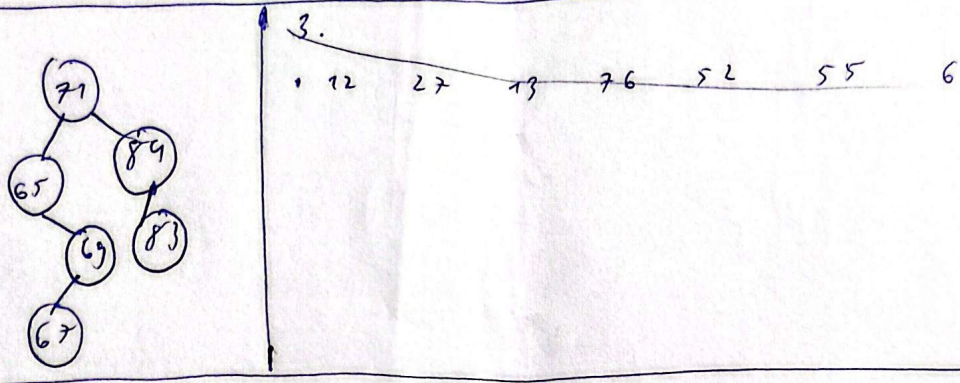


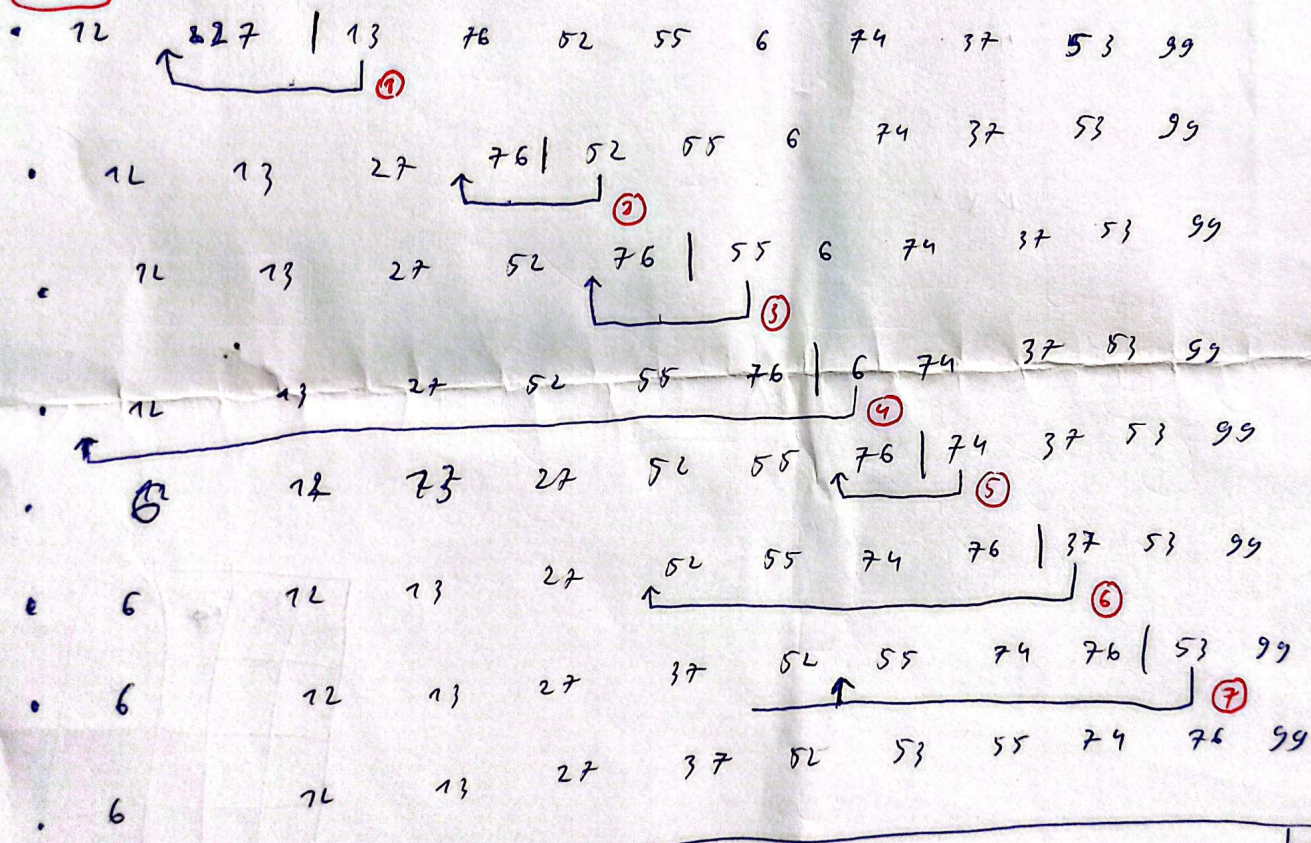
1. B



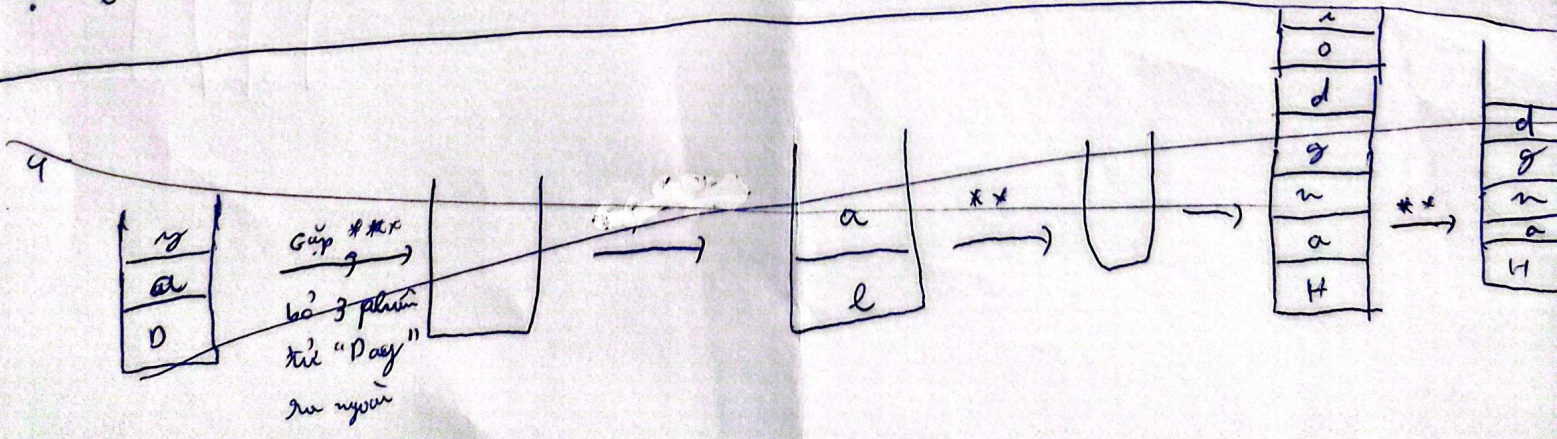
2. A



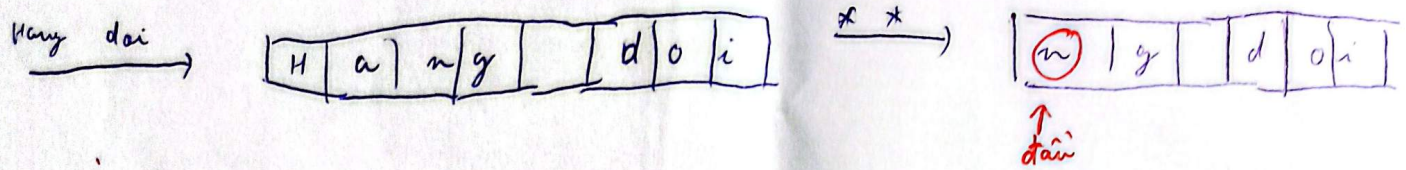
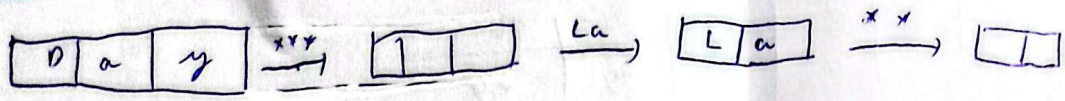
3. D



→ 7 lần đến



4D



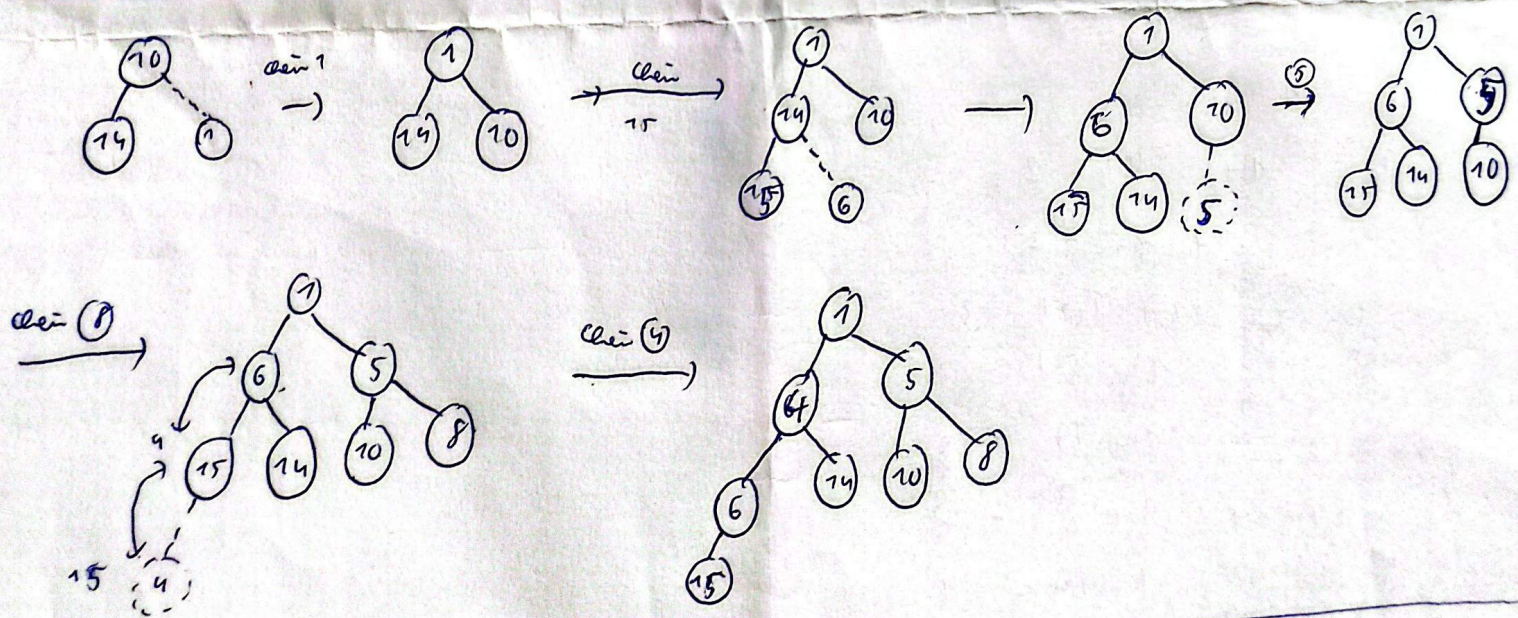
5A

- 25 35 27 1 0 (1)
- 0 | 35 27 1 25 (2)
- 0 1 | 27 35 25 (3)
- 0 1 25 | 35 27 (4)
- 0 1 25 27 35

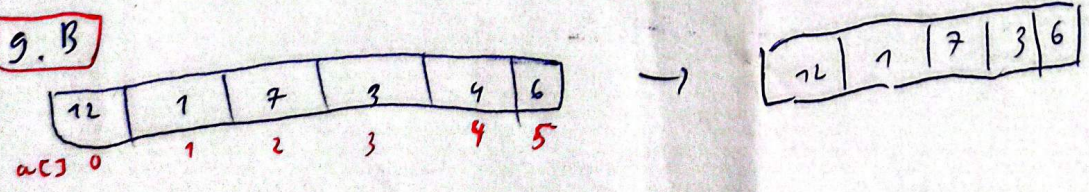
→ 4 lần đổi

6D
7D

8C or D



9.B



10 B

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	23	44	79	89	71		73	44	23	98

- $71 \% 11 = 5 \rightarrow$ Chèn ở 5
- $23 \% 11 = 1 \rightarrow$ Chèn ở 1
- $73 \% 11 = 7 \rightarrow$ Chèn ở 7 **$\rightarrow$ Chọn B**
- $99 \% 11 = 0 \rightarrow$ Chèn ở 0
- $44 \% 11 = 0 \rightarrow$ Tiếp $99 \xrightarrow{x+1} 45 \% 11 = 1 \rightarrow$ Tiếp $23 \xrightarrow{x+1} 46 \% 11 = 2 \rightarrow$
- $79 \% 11 = 2 \rightarrow$ Tiếp $44 \xrightarrow{x+1} 80 \% 11 = 3 \rightarrow$ Chèn vào ở 3
- $89 \% 11 = 1 \rightarrow$ Tiếp $\rightarrow 90 \% 11 = 2 \xrightarrow{\text{Tiếp}}, 91 \% 11 = 3 \xrightarrow{\text{Tiếp}}, 92 \% 11 = 4$
- $98 \% 11 = 10 \rightarrow$ Chèn vào 10

Chèn vào 4

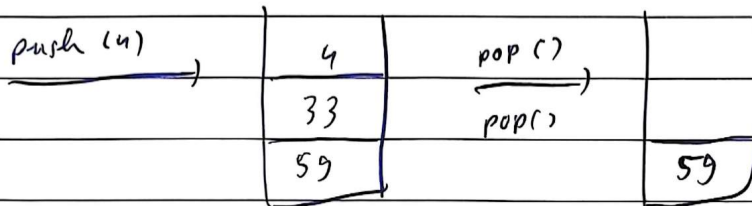
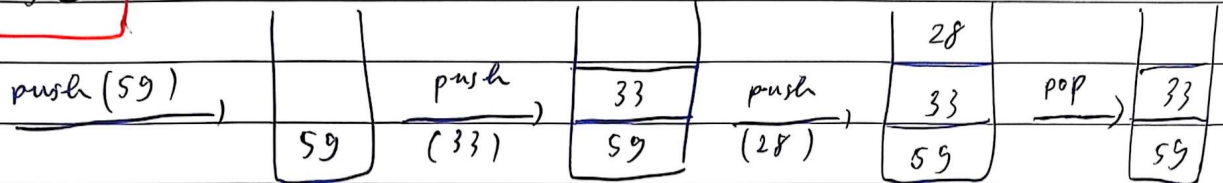


11 D. In ra (có "cout")

12 D

Chiều cao tối đa của cây AVL là n nhất là $\log_2(n)$
→ $\log_2(7) = 2,8$ → Tối đa là 2

13 C



14 B

15. C

for ($i=0$; $i < n$; $i++$) → chạy n bước

for ($j=0$; $j < n$; $j++$) → chạy n bước

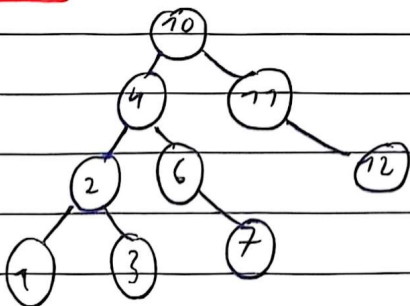
for ($k=0$; $k < n$; $k++$) → chạy n bước

for ($m=0$; $m < n$; $m++$) → chạy n bước

→ chạy
 $n \cdot n \cdot n$
3

→ Tổng số bước chạy: $O(n) = n^3 + n = O(n^3)$

16 A



17 D *



18C

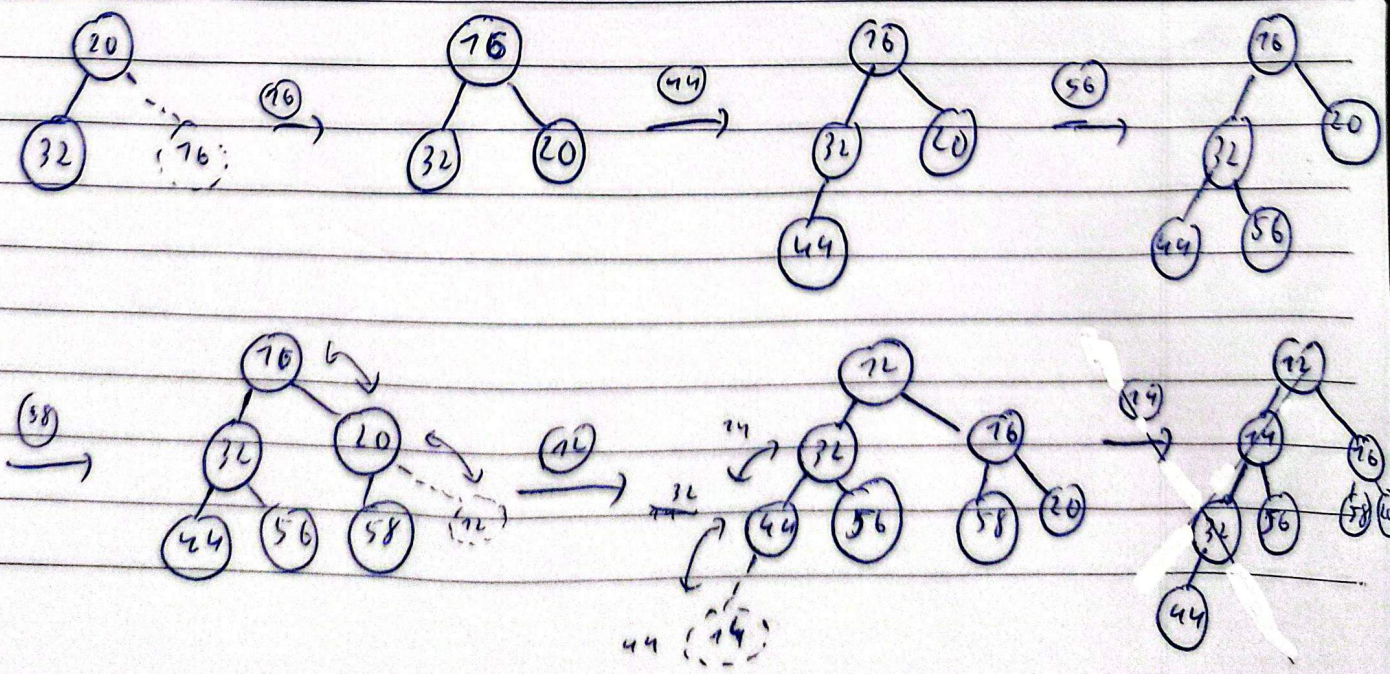
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	71	98	23	73	44			89	99

- $71 \% 10 = 1 \rightarrow$ chèn vào ô 1
- $23 \% 10 = 3 \rightarrow$ chèn vào ô 3
- $73 \% 10 = 3$ Tăng, $(73 + 1^2 = 74) \% 10 = 4 \rightarrow$ chèn vào ô 4
- $99 \% 10 = 9 \rightarrow$ chèn vào ô 9
- $44 \% 10 = 4$ Tăng, $45 \% 10 = 5 \rightarrow$ chèn vào ô 5
- $79 \% 10 = 9$ Tăng, $79 + 1^2 = 80$; $80 \% 10 = 0 \rightarrow$ chèn vào ô 0
- $89 \% 10 = 9$ Tăng, $\begin{cases} 89 + 1^2 = 90 \xrightarrow{\text{Tăng}} \\ 90 \% 10 = 0 \end{cases}$, $\begin{cases} 89 + 2^2 = 93 \xrightarrow{\text{Tăng}} \\ 93 \% 10 = 3 \end{cases}$
- $\begin{cases} 89 + 3^2 = 98 \rightarrow \text{chèn vào ô 8} \\ 98 \% 10 = 8 \end{cases} \rightarrow$ chọn C
- $98 \% 10 = 8$ Tăng, $\begin{cases} 98 + 1^2 = 99 \xrightarrow{\text{Tăng}} \\ 99 \% 10 = 9 \end{cases}$, $\begin{cases} 98 + 2^2 = 102 \\ 102 \% 10 = 2 \end{cases}$
- $\rightarrow$ chèn vào ô 2

19C

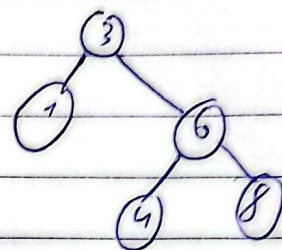
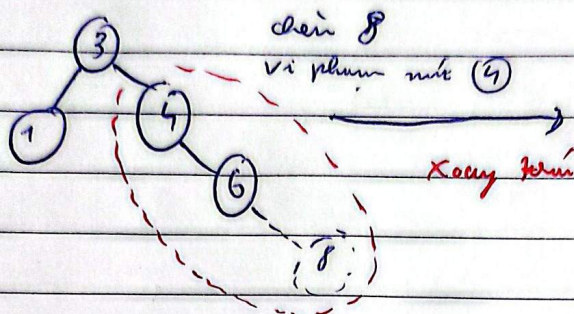
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	57		33	73					

20B



**21 B**

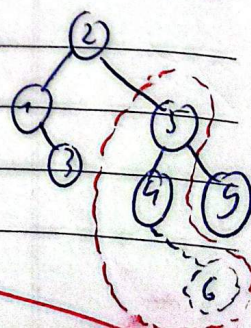
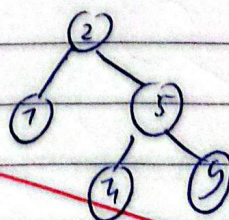
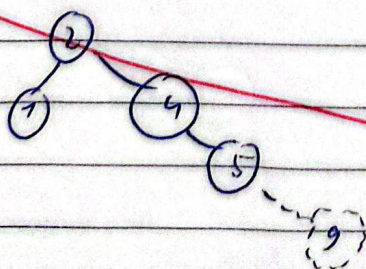
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71		23	73			43	98	79

22 A**23 C**

4 7 5 9 3 6
4 5 7 9 3 6
4 5 7 3 9 6
4 5 7 3 6 9
4 5 3 7 6 9
4 5 3 6 7 9
4 3 5 6 7 9
3 4 5 6 7 9

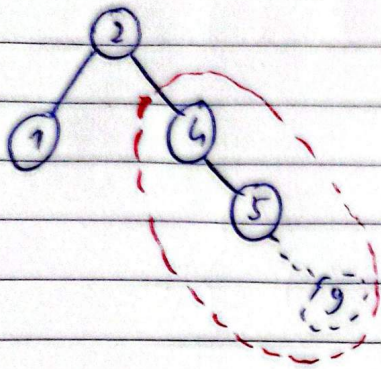
24head $\rightarrow$ element**25**(Thay head $p \rightarrow p \rightarrow \text{next}$ 1 lần)

25

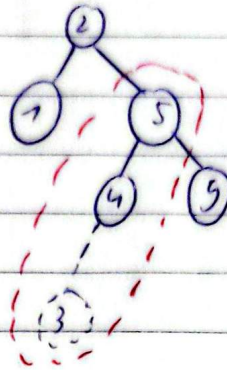




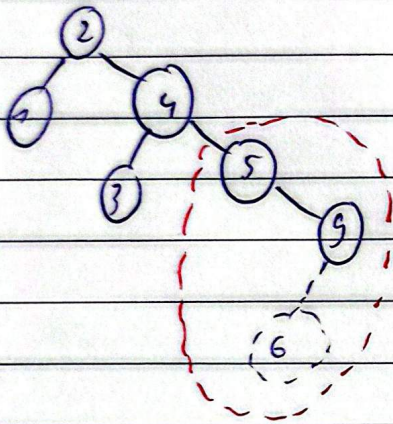
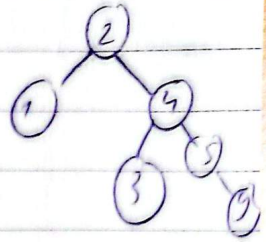
25 A



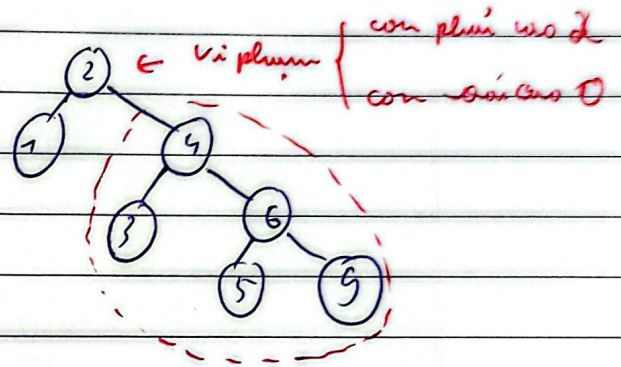
→



→

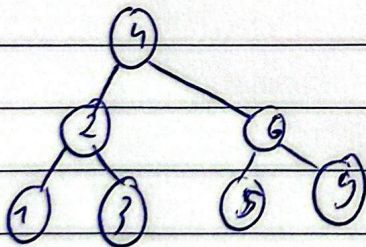


→

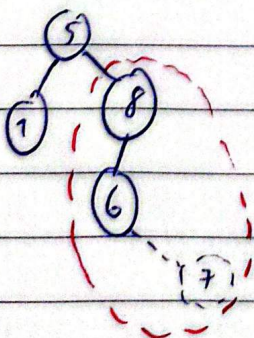


Vi phạm { con phải không
con trái không }
Lệch phải (do phải dài hơn
trái)
→ xoay trái

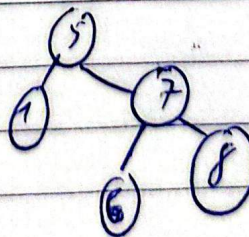
→



26 Cox D



→



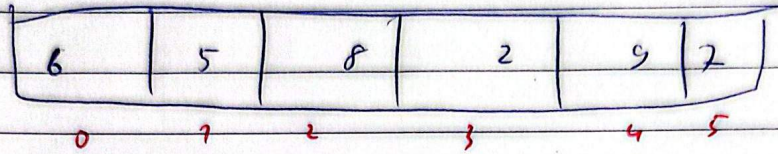


30

– Dùng "duyệt trước" để tìm biết kiểu tiền tố:

+ 1 * 9 5 - 3 6 8

37 A



$a[3] = 10$

6 5 8 10 2 9 7

32 D

33. B

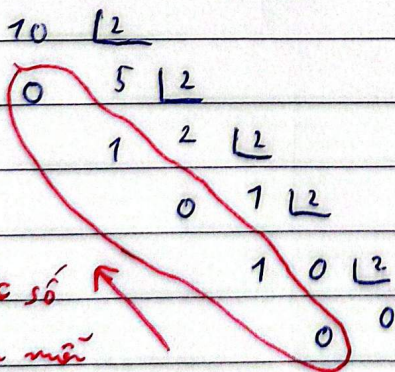
neo: Xét ở phần mỗi dãy có bao nhiêu phần tử đã được sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần. $\rightarrow$ số phần tử đã được sắp xếp chính là số lần thực hiện xóa như sau:

Áp dụng: 15 13 19 | 9 11 26 27

4 phần tử tăng dần

34 D

VD: Với 10 sang hệ nhị phân:



Lấy các số

đưa sang nhị

lưu chín; từ

đưa lên trên,

ghép lại thành K₉:

10 = 0 1 0 1 0

$\rightarrow$ Nhận xét: số đã được tìm ra trước, lần trước và trước "đọc"

ra nữa.

$\Rightarrow$ Lưu trước thì đọc sau

$\Rightarrow$ Vào trước ra sau

$\Rightarrow$ Dùng ngăn xếp (stack)



35 A

36 A

Xóa phần tử đầu DS.

37 D

Thay $n = 99$ vào các biến khác, so sánh rồi sắp xếp.

38. B

	12	55	
	F	B	

dequeue()

	12	55	
		B	
		F	

Enqueue (26)

	12	55	26
		F	B

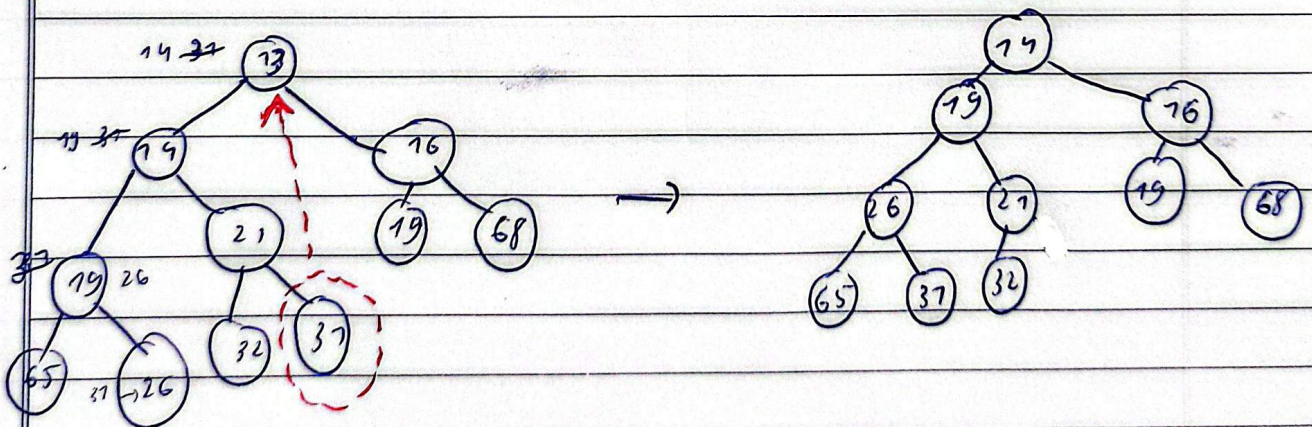
Enqueue (27)

27	12	55	26
B		F	

Enqueue (18)

27	18	55	26
	B	F	

39

Xóa gốc: cha < con $\Leftrightarrow$ đổi chỗ cha và con

- Lấy nút dưới cùng, bên phải của đồng $\rightarrow$ nút (37)
- Thay nút vào lấy với gốc (Thay 13 thành 37)
- So sánh (37) với 2 con (14) và (16); đổi chỗ (37) $\Leftrightarrow$ (14)
- So sánh tiếp (37) với (19) và (27); đổi chỗ (37) $\Leftrightarrow$ (19)
- So sánh tiếp (37) với (65) và (26); đổi chỗ (37) $\Leftrightarrow$ (26)